HIDRO SMART · ENTREGA DE PROYECTO FORMATIVO

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Documento de trabajo para revisión del equipo

Borrador de revisión · no es versión aprobada

Corte documental: 2026-11-05
Fuente funcional acordada: PT_HS · hu-20-dev · 1f02b78
Carpeta: 07-improvement-actions

> **Estado y alcance.** Documento en revisión para la entrega. Las fechas, cifras y funciones heredadas del documento fuente solo se consideran vigentes cuando están respaldadas por evidencia del monorepo PT_HS. Consulta el índice de entrega y el estado del borrador.

HIDROSMART

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Registro de brechas, prioridad y criterio de cierre

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-11

1. Objetivo

Este documento convierte las brechas identificadas en el corte documental en acciones trazables. Una acción se considera cerrada solo con evidencia fechada, responsable, commit o configuración identificable y resultado de prueba.

2. Acciones priorizadas

ID	Tipo	Tema	Prioridad	Hallazgo	Acción	Cierre
ACP-01	Correctiva	Seguridad MQTT de producción	Alta	Local opera sin TLS/ACL.	Configurar TLS, autenticación, ACL, rotación y probar reconexión.	Prueba de conexión autorizada/no autorizada y evidencia de certificados.
ACP-02	Correctiva	Calibración física	Alta	Hay lecturas físicas, no ensayo de volumen conocido.	Comparar volumen patrón, pulsos y error por rango.	Acta de calibración, datos crudos y aceptación.
ACP-03	Preventiva	Backup y restore	Alta	No verificado end-to-end.	Automatizar backup, restauración y comprobación de integridad.	Log de restore, checksum y prueba de consultas.
ACP-04	Correctiva	Correo transaccional y alertas	Media	Brevo ya está integrado por API HTTPS según PT_HS; falta evidencia de entrega E2E de cada flujo activo y configuración privada del entorno.	Verificar remitente y variables en el gestor, probar verificación/recuperación y documentar messageId, entrega o rebote; conectar aparte los disparadores de alertas que falten.	Mensaje recibido, log y manejo de error.
ACP-05	Mejora	Frontend E2E y accesibilidad	Media	Lint/build no cubren flujos de usuario.	Añadir pruebas de rutas, responsive, teclado y lector.	Reporte por navegador/dispositivo.

ACP-06	Mejora	Push de tiempo real	Media	UI usa polling HTTP de 5 segundos.	Evaluar WebSocket/SSE solo si el requisito lo exige y medir costo.	Decisión arquitectónica y prueba de latencia.
ACP-07	Preventiva	Sincronización documental	Media	Hay versiones locales con cifras/tecnologías históricas.	Usar DOC-00 y fecha de corte en cada entrega.	Matriz actualizada y revisión cruzada.
ACP-08	Mejora	Identidad institucional	Alta	PDF y documentos locales muestran códigos/fichas distintos.	Confirmar código, programa, ficha, centro y periodo con coordinación.	Acta o fuente institucional aprobada.

3. Clasificación de causas

Causa	Ejemplo	Respuesta
Evidencia incompleta	No hay prueba de backup/restore.	Planificar prueba y registrar resultado.
Deriva documental	WebSockets/cloud en documento antiguo.	Comparar contra código y marcar histórico.
Dependencia externa	Brevo y evidencia de entrega, certificados/ACL MQTT y hardware físico.	Definir ambiente, responsable y criterio de aceptación.
Riesgo operativo	Broker local anónimo.	Endurecer configuración antes de producción.

4. Seguimiento

Registrar responsable y fecha objetivo fuera de este documento o en el sistema de gestión aprobado.

No cerrar por declaración; adjuntar evidencia reproducible.

Revisar acciones en cada cambio de rama o corte del repositorio.

Priorizar seguridad, integridad de datos, calibración y recuperación antes de ampliar funcionalidades.

Nota de control documental. Las acciones se derivan de docs/estado-verificado-2026-09-26.md, contrato MQTT, README de firmware y discrepancias entre documentación local y código. No se asignan responsables o fechas no proporcionados por el proyecto.

Seguimiento al corte 2026-11-05

Las ocho acciones ACP de la sección anterior conservan los hallazgos del corte documental original (2026-10-09); no representan por sí solas el estado actual. Esta tabla actualiza el seguimiento con lo que el equipo reportó y con los artefactos disponibles. **Pendiente de verificar** significa que no hay evidencia suficiente para dar el cierre por demostrado en la versión y el entorno de entrega.

El corte de código cotejado es PT_HS, rama hu-20-dev, commit 1f02b78 (2026-11-04). Las observaciones anteriores y los registros compartidos en conversación no sustituyen una prueba fechada sobre un tag candidato.

ID	Prioridad	Acción actual	Estado documentado al corte	Evidencia necesaria para cerrar
SEC-01	P0	Confirmar la rotación de credenciales expuestas y la limpieza acordada del historial publicado.	El equipo informó que cambió las credenciales. Este paquete no verifica la revocación de cada clave antigua ni una limpieza completa de todos los historiales remotos.	Confirmación de revocación en cada proveedor y escaneo documentado del historial/adjuntos; nunca incluir los valores secretos.
SRC-01	Alta	Mantener PT_HS como fuente funcional canónica y fijar el conjunto exacto de componentes de entrega.	PT_HS fue elegido como fuente canónica. Los checkouts separados se registraron en code-tag/README.md como referencias locales del 2026-11-04; no se afirma que estén sincronizados.	Aprobación de componentes, rama y SHA/tag para cada repositorio incluido.
CI-01	Alta	Validar CI en el commit y la rama que se entregarán.	El registro de CI describe ejecuciones de hu-20-dev; no demuestra que la rama main o un tag posterior tenga los mismos resultados.	Enlace a cada ejecución de Actions y coincidencia entre SHA validado y SHA entregado.
MQTT-01	Alta	Validar TLS, ACL de Flespi y telemetría/estado/comandos del único ESP32.	Los logs compartidos el 2026-10-29 muestran conexión TLS a Flespi y publicaciones periódicas de telemetría. No demuestran por sí solos permisos ACL actuales, recepción del comando ni correspondencia con el tag final.	Evidencia redactada de conexión TLS, publicación de telemetry/status, comando autorizado y respuesta del dispositivo; sin token.
IOT-02	Alta	Comprobar que pausar la contabilización conserva la medición y permite evaluar alertas de fuga.	El equipo aplicó tres changesets Liquibase relacionados con el estado de medición. No hay evidencia completa del ensayo físico antes/durante/después con alerta visible.	Lecturas, estados, alerta y resultado en UI/base de datos para un caso reproducible.
MAIL-01	Alta	Verificar los flujos de correo activos mediante Brevo en el entorno candidato.	El equipo informó que funcionó la solicitud de recuperación de contraseña en pt-hs.pages.dev. Falta evidencia identificable de entrega por cada flujo activo (verificación, reenvío y recuperación) y versión.	Mensaje recibido y registro redactado de cada flujo, con estado/messageId cuando esté disponible, y prueba de manejo de errores.
DB-01	Alta	Verificar migraciones de la versión candidata y una restauración real de PostgreSQL.	La salida compartida de Liquibase reportó la aplicación exitosa de tres changesets en Neon. No acredita una restauración probada ni el estado de un tag posterior.	status/changelog del entorno candidato y registro de restore en una instancia aislada, seguido de consultas de integridad.

ID	Prioridad	Acción actual	Estado documentado al corte	Evidencia necesaria para cerrar
DOC-01	Media	Mantener Markdown y PDF coherentes y revisar su presentación completa.	Los PDF se generaron desde Markdown; hasta ahora se revisaron muestras de páginas, no todas las páginas de cada documento.	Revisión visual completa de los PDF, enlaces verificados y registro del resultado.
TEAM-01	Media	Confirmar nombres, aportes, autoría y revisión por pares.	El roster consolida identidades observadas en seis repositorios; confirmaciones de integrantes e instructores siguen pendientes.	Aprobación personal e institucional y registro de la revisión independiente que corresponda.
REL-01	Alta	Crear tag, ZIP, hashes y Release después de aprobar el paquete.	No se ha creado el tag ni el Release final; los artefactos siguen pendientes de aprobación.	SHA de entrega aprobado, exportaciones revisadas, SHA256SUMS.txt y acceso de revisión comprobado.

Orden recomendado: SEC-01; SRC-01 y CI-01; MQTT-01, IOT-02, MAIL-01 y DB-01; DOC-01 y TEAM-01; finalmente REL-01. No se cierra una acción solo porque exista una implementación o una confirmación verbal.